

TUTORIAL UJI HIPOTESIS MENGGUNAKAN EXCEL
UJI HIPOTESIS BAGI RAGAM – RAGAM DUA POPULASI
(UJI F)



Dosen Pengampu:

Ferdian Bangkit Wijaya S.Stat, M.Si

Disusun Oleh Kelas B Kelompok 8:

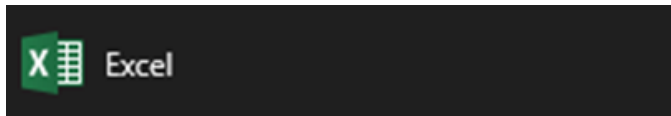
1. Siti Mariatul Qibtiah 3337250133
2. Muhamad Fahri Indra S 3337250135
3. Andrea Virgil Ofian 3337250136
4. Sarah Nabilah 3337250161
5. Allysa Belinda LY 3337250173

INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2026

UJI HIPOTESIS RAGAM 2 POPULASI

SOAL 1 (Data Mentah Diketahui)

1. Buka Aplikasi Microsoft Excel



2. Membaca Soal

Sebuah pabrik susu cair ingin mengetahui apakah mesin pengisi otomatis yang baru (Mesin B) memiliki tingkat konsistensi yang sama dengan mesin lama (Mesin A). Konsistensi dinilai dari variabilitas (ragam/variants) volume susu yang dimasukkan ke dalam kotak. Jika ragamnya **berbeda**, berarti salah satu mesin kurang stabil dan perlu dikalibrasi. Ujilah pada taraf 5% apakah terdapat perbedaan?

Mesin A	Mesin B
250.2	249.9
251.1	250.1
249.8	250
250.5	249
248.9	250.2

3. Rumuskan Hipotesis

- Ragam dari dua populasi

Ragam 2 populasi (Uji f)		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji f	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$f = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$f < f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2)$ atau $f > f_{\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2)$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$		$f < f_{1-\alpha}(db_1, db_2)$
	ekor kanan	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$		$f > f_{\alpha}(db_1, db_2)$

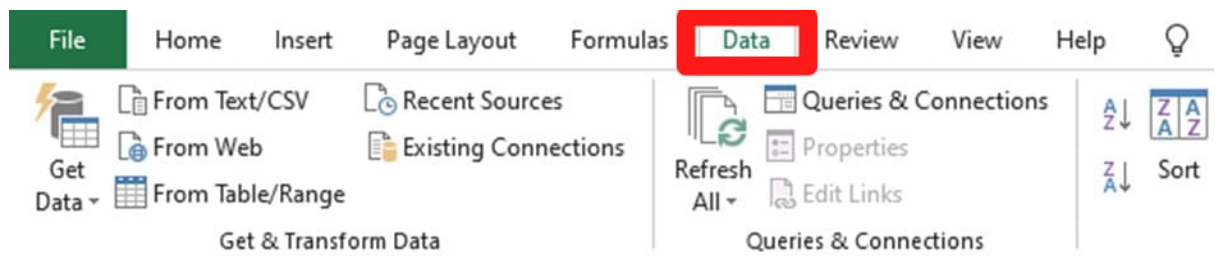
$$db = n - 1$$

Karena ada kata kunci "Berbeda", maka ini masuk hipotesis dua arah.

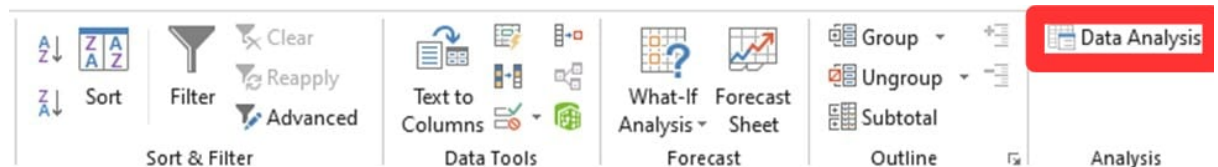
$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (Tidak ada perbedaan varians antara Mesin A dan B)

$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (Terdapat perbedaan varians antara Mesin A dan B)

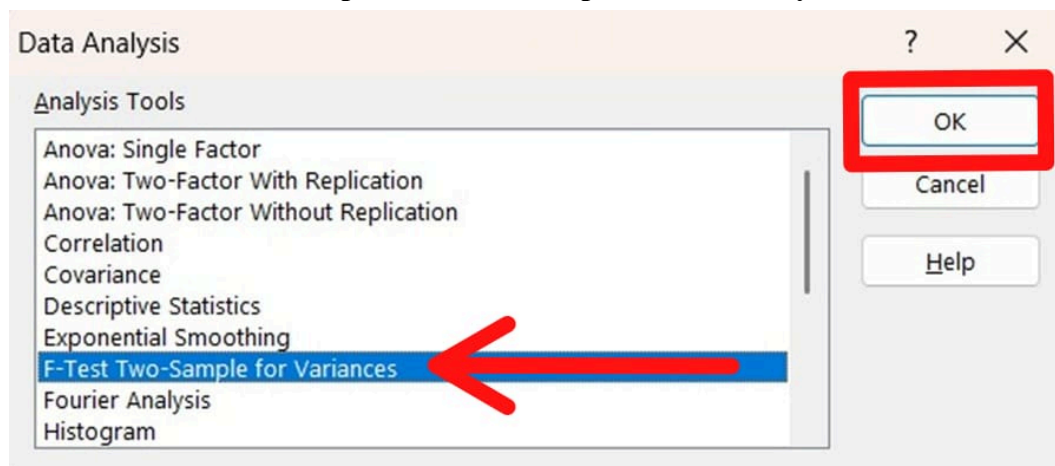
4. Klik Menu Bar Data pada Excel



5. Klik Data Analysis

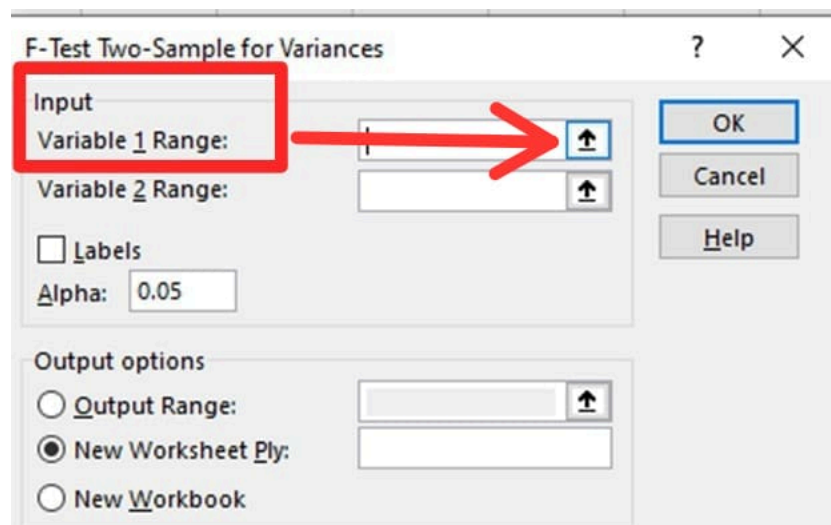


6. Carilah F-Test Two-Sample for Variances pada Data Analysis



7. Masukkan Input Variable 1 Range pada Data Analysis

1) Klik Variable 1 Range



2) Drag isi tabel Data Mesin A, Kemudian Klik Enter

Mesin A	Mesin B
250.2	249.9
251.1	250.1
249.8	250
250.5	249
248.9	250.2

8. Masukkan Input Variable 2 Range pada Data Analysis

- 1) Klik Variabel 2 Range

Variable 2 Range: 

- 2) Drag isi tabel data Mesin B kemudian Klik Enter

Mesin A	Mesin B
250.2	249.9
251.1	250.1
249.8	250
250.5	249
248.9	250.2

9. Masukkan Nilai Alpha

Alpha:

10. Masukkan Output Range

- 1) Klik Output Range

Output options

☒ Output Range: 

☐ New Worksheet Ply:

☐ New Workbook

- 2) Pilih dan Drag area kosong di Excel untuk tempat paste Output

11. Cek Ulang Pengisian pada Data Analysis, Kemudian Klik OK

F-Test Two-Sample for Variances

Input

Variable 1 Range: \$A\$8:\$A\$12

Variable 2 Range: \$B\$8:\$B\$12

☐ Labels

Alpha: 0.05

Output options

☒ Output Range: \$H\$8

☐ New Worksheet Ply:

☐ New Workbook

OK

Cancel

Help

12. Hasil Perhitungan Selesai

F-Test Two-Sample for Variances		
	Variable 1	Variable 2
Mean	250,1	249,84
Variance	0,675	0,233
Observations	5	5
df	4	4
F	2,896995708	
P(F<=f) one-tail	0,163748841	
F Critical one-tail	6,388232909	

SOAL 2 (Data Mentah TIDAK Diketahui)

Sebuah perusahaan farmasi menggunakan dua mesin yang **berbeda** (Mesin Beta dan Mesin Theta) untuk mengisi botol sirup obat batuk. Rata-rata volume botol mungkin sama, tetapi manajer produksi curiga bahwa tingkat presisi (variabilitas) kedua mesin tersebut berbeda. Variabilitas yang tinggi berarti akan ada banyak botol yang isinya terlalu sedikit atau terlalu penuh.

Data Sampel: Tim Quality Control (QC) mengambil sampel acak dari kedua mesin dengan data sebagai berikut:

- **Mesin Beta:** Dari sampel sebanyak 16 botol, simpangan baku volume adalah 0.05 ml.
- **Mesin Theta:** Dari sampel sebanyak 21 botol, simpangan baku volume adalah 0.03 ml.

Instruksi: Dengan menggunakan tingkat signifikansi $\sigma = 0.10$, ujilah hipotesis apakah terdapat perbedaan varians yang signifikan antara hasil pengisian Mesin Alpha dan Mesin Beta! Asumsikan volume botol menyebar normal.

Langkah-Langkah Perhitungan

1. Rumuskan Hipotesisnya

• Ragam dari dua populasi

Ragam 2 populasi (Uji f)		Perumusan Hipotesis		Statistik Uji	Kriteria Pengujian
		H_0	H_1	Uji f	Tolak H_0 jika:
Hipotesis 2 arah		$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$f = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$f < f_{1-\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2)$ atau $f > f_{\frac{\alpha}{2}}(db_1, db_2)$
Hipotesis 1 arah	ekor kiri	$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$		$f < f_{1-\alpha}(db_1, db_2)$
	ekor kanan	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$		$f > f_{\alpha}(db_1, db_2)$

$$db = n - 1$$

Karena ada kata kunci "berbeda" maka ini termasuk hipotesis dua arah.

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (Tidak ada perbedaan varians antara Mesin Beta dan Theta)

$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (Terdapat perbedaan varians antara Mesin Beta dan Theta)

2. Identifikasi Data dan Tingkat Signifikansi

- Tingkat Signifikansi (alpha): 10% atau 0.10
- Mesin Beta (Sampel 1): Jumlah sampel (n_1) = 16, Simpangan Baku = 0.05
- Mesin Theta (Sampel 2): Jumlah sampel (n_2) = 21, Simpangan Baku = 0.03

3. Menghitung F Hitung

Nilai F hitung didapatkan dari pembagian ragam pertama dengan ragam kedua.

- Cari Ragam masing-masing mesin (ragam adalah kuadrat dari simpangan baku):
 - 1) Ragam Mesin Beta: $0.05 \times 0.05 = 0.0025$
 - 2) Ragam Mesin Theta: $0.03 \times 0.03 = 0.0009$
- Hitung F Hitung
Ragam 1 dibagi Ragam 2
→ Perhitungan: $0.0025 / 0.0009 = 2.777777778$

4. Menentukan Derajat Kebebasan (db)

Derajat kebebasan dihitung dengan mengurangi jumlah sampel dengan 1 ($n - 1$).

- Derajat Kebebasan 1 (Mesin Beta): $16 - 1 = 15$
- Derajat Kebebasan 2 (Mesin Theta): $21 - 1 = 20$

5. Menghitung F tabel menggunakan Rumus Excel

Karena ini adalah pengujian dua arah, terdapat dua nilai F tabel yang harus dicari menggunakan rumus Excel =FINV(probability, deg_freedom1, deg_freedom2).

1) Mencari F tabel batas bawah ($1 - \alpha/2$):

- Ketikkan rumus: =FINV(1-(0.1/2), 15, 20)
- Hasil: 0.4296

=FINV(1-C49, C47, C48)	
A	B
2. f 1-1/2 (db1, db2)	0.42963908

2) Mencari F tabel batas atas ($\alpha/2$):

- Ketikkan rumus: =FINV(0.1/2, 15, 20)
- Hasil: 2.2032

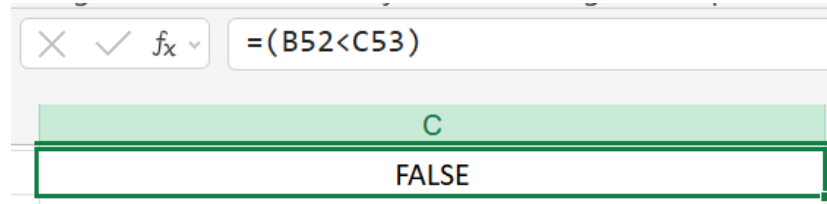
=FINV(C49, C47, C48)	
A	B
1. f $\alpha/2$ (db1, db2)	2.20327429

6. Pengambilan Keputusan

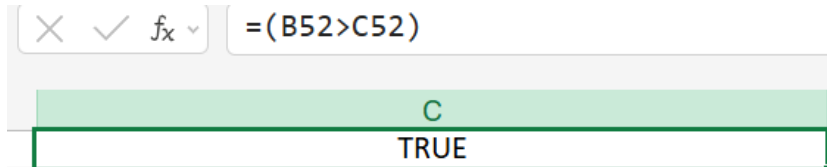
Kriteria untuk menolak H_0 pada uji dua arah adalah jika F hitung kurang dari F tabel bawah ATAU F hitung lebih dari F tabel atas.

→ Gunakan tes logika sederhana di Excel:

- Uji batas bawah: $= 2.777 < 0.429$ (Hasil: FALSE)



- Uji batas atas: $= 2.777 > 2.203$ (Hasil: TRUE)



Karena salah satu kondisi terpenuhi (TRUE) dari kriteria "ATAU", maka keputusannya adalah **menolak H0**.

7. Menarik Kesimpulan

Karena H0 ditolak, maka H1 diterima.

Kesimpulannya: Pada taraf signifikan 10 % terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan varians yang signifikan antara hasil pengisian Mesin Beta dan Theta.